

**Título do projeto de Pesquisa:** Desenvolvimento de estação IoT para coleta de dados e predição de cenários aplicando modelo de aprendizado de máquina como estratégia para agricultura de precisão.

*Pesquisador Responsável (supervisor): Profa. Dra. Maria das Graças Junqueira Machado Tomazela*

**Instituição sede:** Centro de Educação Tecnológica Paula Souza

### **Resumo do projeto de pesquisa**

O setor do agronegócio vem evidenciando fortes interesses voltados à implementação de tecnologias 4.0 com a finalidade de projetar cenários mais favoráveis ao ambiente de cultivo. Concepções tradicionais de uma lavoura homogênea não atendem às demandas atuais de produtividade dada a importância de se entender como cada talhão se comporta. Assim, uma lavoura com maiores ganhos produtivos já é realidade para pequenos, médios e grandes produtores. Recursos como Internet das Coisas (IoT), aliados a Inteligência Artificial, possibilitam a coleta e processamento de variáveis ambientais e do solo, bem como a previsão de cenários por meio de algoritmos de aprendizado de máquina. Dado o contexto, o objetivo deste projeto é desenvolver uma estação de sensores que medem variáveis críticas na cultura do lúpulo (*Humulus lupulus*) visando a aumentar sua capacidade produtiva e qualidade do produto. Espera-se que os dados coletados constituam uma base sólida para arquitetura e aplicação de modelos preditivos, permitindo projeções de rendimento com maior acurácia. Além disso, o projeto não se restringe ao manejo do lúpulo, mas propõe-se a atuar como suporte para diversas culturas agrícolas.

**Palavras-chaves:** agronegócio, tecnologias 4.0, internet das coisas, inteligência artificial, lúpulo.

**Title of research project:** Development of an IoT station for data collection and scenario prediction applying machine learning models as a strategy for precision agriculture.

*Responsible Researcher: Dra. Maria das Graças Junqueira Machado Tomazela*

**Host institution:** Centro de Educação Tecnológica Paula Souza

### **Abstract**

The agribusiness sector has been showing strong interest in the implementation of Industry 4.0 technologies with the aim of projecting more favorable scenarios for the crop environment. Traditional conceptions of a homogeneous crop field do not meet current productivity demands, given the importance of understanding how each plot behaves. Thus, a crop field with greater productive gains has already become a reality for small, medium, and large producers. Resources such as the Internet of Things (IoT), combined with Artificial Intelligence, enable the collection and processing of environmental and soil variables, as well as the prediction of negative scenarios through machine learning algorithms. Given this context, the objective of this project is to develop a sensor station that measures critical variables in hop cultivation (*Humulus lupulus*) and, as a result, increase its productive capacity and product quality. It is expected that the collected data will constitute a solid basis for the architecture and application of predictive models, allowing yield projections with greater accuracy. Furthermore, the project does not aim to strictly address hop management, but rather proposes to act as support for several agricultural crops.

**Keywords:** agribusiness, 4.0 technologies, Internet of Things, artificial intelligence, hops.

## 1. ENUNCIADO DO PROBLEMA

Segundo Mark (2019), o processo de modernização e especialização dos sistemas produtivos tem gerado um expressivo aumento na competitividade global, especialmente no agronegócio, com expressiva tendência na adoção de inovações tecnológicas e nas questões ambientais, quando relacionados ao meio produtivo.

Estimativas mostram que até 2050 a população mundial chegará a mais de nove bilhões de pessoas, e grande parte dessa população migrará para zonas urbanas. A adesão às tecnologias vem ganhando espaço com o crescimento populacional, uma vez que a demanda por alimentos tende a aumentar proporcionalmente (Ribeiro, 2023).

A Agricultura de Precisão é um campo abrangente, sistêmico e multidisciplinar, não restrito a determinadas culturas ou regiões. Diferentemente do modelo convencional, baseia-se na análise da variabilidade espacial da área cultivada, reconhecendo-a como um ambiente heterogêneo com características distintas (Artuzo et al., 2017). O termo agro 4.0 é uma analogia à indústria 4.0 (Zanuto, 2024), a mesma pode ser classificada no uso de métodos computacionais, conectividade, processamento de dados usados como suporte a tomada de decisão (Lisbinski; Muhl, 2020).

A radiação solar e temperatura constituem-se pilares que influenciam diretamente a vida das plantas, podendo ser limitantes no período outono-inverno, quando nesses períodos a intensidade luminosa e a temperatura caem, afetando a produtividade e a fotossíntese das culturas (Palha, 2021). A iluminação artificial vem tendo uma tentativa de consolidação no setor produtivo, especialmente usada na cultura do lúpulo, já experimentada no setor produtivo por produtores rurais (Francisco; Gonzaga, 2022). Embora seja usada como uma única fonte de luz (Palha, 2021), há um questionamento recorrente entre os agricultores sobre a real necessidade de manter as luminárias operando em potência máxima durante todo o período de funcionamento.

Ainda sobre os pilares, é consenso de que a água é fundamental para o desenvolvimento das plantas e, em sua ausência, as plantas não conseguem absorver nutrientes, realizar fotossíntese ou regular sua temperatura, comprometendo sua saúde e produtividade (Assis, 2024). Apesar do desafio de gerenciamento de recursos hídricos de forma a não haver degradação e escassez, sensores são uma realidade para o uso racional de água no campo, possibilitando reparação e manutenção precoce em um possível vazamento ou rachaduras na distribuição desse recurso (Kunen, 2023).

Sendo assim, saber gerir tecnologias que otimizem os recursos naturais se torna imprescindível para o aumento da produtividade, o fortalecimento econômico e a diminuição da dependência de produtos do mercado exterior. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (2021) destaca que, embora a adoção de tecnologias no campo ainda avance de forma gradual, já há um movimento crescente de empresas do setor tecnológico em oferecer soluções de controle e automação que sejam intuitivas e de fácil operação pelos agricultores, com o objetivo de reduzir custos e elevar a eficiência produtiva.

Entende-se que para aumentar a competitividade, é necessário adotar tecnologias 4.0 como inteligência artificial, Internet das Coisas, Gêmeos digitais, Big data, robótica, sensores, integração de sistemas etc. Todas elas com foco na digitalização da agricultura com a finalidade de fornecer dados técnicos de otimização de sistemas de produção agrícola (Klerkx et al., 2019).

A internet das coisas (IoT) tem impulsionado inovações em diversos segmentos, incluindo a agricultura, ao oferecer maior controle sobre os processos produtivos e reduzir desperdícios por intermédio de informações precisas e atualizadas em tempo real. Através do uso de sensores para monitorar variáveis ambientais como radiação solar, potencial hidrogeniônico (pH), umidade do solo e temperatura, a IoT oferece aos agricultores condições para decisões mais embasadas, contribuindo para a redução de desperdícios e o aumento da produtividade (Artuzo et al., 2017).

Simultaneamente, a inteligência artificial (IA) tem-se consolidado como uma tecnologia relevante na agricultura, em razão de sua elevada capacidade de extrair padrões e apoiar estratégias mais assertivas a partir do processamento de grandes volumes de dados previamente coletados, muitas vezes sem um propósito analítico inicialmente definido.

Com a integração da IA, a agricultura potencializada pelo sensoriamento remoto se expandiu e seu impacto tornou-se cada vez mais proeminente (Wang et al., 2025). Além disso, ela automatiza a análise de dados e diminui a necessidade de especialistas técnicos, resultando em decisões em tempo real com maior precisão (Wang et al., 2025).

Na mineração de dados, por ação de algoritmos de aprendizado de máquina, é possível descobrir padrões e tendências nos dados, para prever cenários a partir dos dados de entrada. Dentre os diversos algoritmos, a árvore de decisão (*Decision tree - DT*), por exemplo, é um modelo de arquitetura hierárquica em forma de árvore, frequentemente formulado como um modelo de classificação ou regressão. Um modelo preditivo de árvore de decisão divide os dados provenientes de observações em conclusões acerca do valor-alvo dos dados, permitindo

representar as decisões de forma visual e interpretar as decisões (Abioye et al., 2022).

Os Gêmeos Digitais têm sido fundamentais na transformação digital que está sendo implementada pela Indústria 4.0 em diversos setores da sociedade e da produção, incluindo a agricultura. A criação plena do Gêmeo Digital (*Digital Twin – DT*) depende da Sombra (*Digital Shadow - DS*) e do Modelo (*Digital Model - DM*). O DS é uma cópia fidedigna das informações provenientes do sistema físico, obtidas por meio da coleta de dados em tempo real, por IoT ou outras fontes, enquanto o DM é o modelamento digital da produção, obtido, por exemplo, com emprego de IA. De posse de ambos, Sombra e Modelo, o Gêmeo Digital é capaz de interferir assertivamente na produção, gerando resultados e aumentando a competitividade. (Nasirahmadi e Hensel, 2022).

No caso particular da cultura do lúpulo, a implementação dessas tecnologias torna-se estratégica, sobretudo pela possibilidade de monitorar variáveis ambientais e do solo que influenciam diretamente o desenvolvimento da planta e, conseqüentemente, sua produtividade. Fatores como temperatura, umidade, pressão atmosférica, luminosidade e condições do solo exercem papel determinante no crescimento e na qualidade da produção, refletindo diretamente nas características finais do produto utilizado na indústria cervejeira, como amargor, aroma e perfil sensorial. Diante disso, o projeto busca desenvolver uma estação de sensores que monitorem parâmetros críticos no processo de desenvolvimento do lúpulo, obtendo informações pertinentes a partir de um banco de dados gerado pelos sensores e, com base nesses dados, prever a produtividade do meio de cultivo.

## **2. Resultados esperados**

Dado o cenário descrito com ênfase em pequenos produtores e seus desafios no mercado global, a pesquisa vai viabilizar um sistema de monitoramento para auxiliar na tomada de decisões do manejo agrícola e fomentar a divulgação dos possíveis resultados em congressos nacionais e internacionais, possibilitando assim, a aplicabilidade das mais diversas culturas.

## **3. Objetivos**

Objetivos Gerais

Desenvolver um sistema IoT para monitoramento automatizado de variáveis críticas no cultivo de lúpulo, integrando sensores e conectividade em uma plataforma de Sombra Digital para coleta contínua e armazenamento estruturado de dados, de forma a criar um banco de dados que possibilite melhor interpretação dos cenários e suporte a decisões estratégicas para pequenos, médios e grandes produtores.

### 3.1 Objetivos Específicos

1. Realizar a implementação de uma plataforma de sensores que monitorea condições do solo e fatores climáticos em um produtor parceiro para aplicação em campo, garantindo testes práticos em condições reais.
2. Preparar a base de informações coletadas para a realização de um processo de descoberta de conhecimento (mineração de dados) criando um Modelo Digital (*Digital Model*).
3. Aplicar algoritmo de aprendizado de máquina para criar modelo preditivo, visando a predição da produtividade de culturas.
4. Criar uma Sombra Digital e, futuramente, um Gêmeo Digital para automatizar o controle de variáveis.

## 4. MEIOS E MÉTODOS

### 4.1. Caracterização da pesquisa

O projeto, quanto à sua natureza, consiste em uma pesquisa aplicada, pois busca gerar soluções e melhorias para o modo de cultivo, com aplicação de tecnologias voltadas à agricultura e ao agronegócio.

Em relação à abordagem é caracterizada por quali-quantitativa, pois envolve análises estatísticas por meio de algoritmos de aprendizado de máquina e, análise de dados e conceitos para entender como certos fenômenos físicos influenciam no desenvolvimento da planta, a partir de observações e análise interpretativa. Segundo Streefkerk (2019) a pesquisa qualitativa é usada para entender conceitos, pensamentos ou experiências, permitindo obter conhecimentos profundos sobre fenômenos pouco compreendidos. Por outro lado, a pesquisa quantitativa lida com números e estatísticas, usada para estabelecer medições numéricas e experimentais.

Quanto ao objetivo, trata-se de uma pesquisa exploratória, que busca se familiarizar com o fenômeno em estudo, obter nova percepção sobre ele e descobrir ideias (Cervo et al., 2007). Além disso, o projeto seguirá os procedimentos de uma pesquisa de caráter experimental, que segundo (Gil, 2008), permite manipular variáveis do experimento e observar seus efeitos de modo controlado.

## 4.2. Arquitetura do sistema

A arquitetura do sistema foi idealizada para viabilizar a aquisição, transmissão, processamento, armazenamento e visualização de dados físico-químicos em dispositivos classificados como SoC (*System on a chip*), dentro de uma proposta alinhada aos princípios da Indústria 4.0 aplicada ao agronegócio. O modelo propõe a integração de dispositivos embarcados que se comuniquem entre si sem a necessidade de fios, a abertura de um servidor local e seguro para a troca de informações, armazenamento e processamento dos dados em um microcomputador (Raspberry Pi) e, por fim, com um banco de dados gerado durante esse processo, aplicar técnicas de aprendizado de máquina (*Machine Learning*).

### 4.2.1 Camada de sensoriamento e aquisição de dados.

Considera-se a aquisição de dados a fase crítica para o fluxo operacional do projeto. Por se tratar da camada de entrada de uma arquitetura baseada em eventos, o desempenho das etapas de mensageria e persistência local é condicionado à estabilidade e confiabilidade da leitura realizada pelo microcontrolador no campo.

Os sensores constituem-se elementos primários de interação entre o sistema e o ambiente monitorado, sendo responsáveis pela conversão de fenômenos físicos e químicos em sinais elétricos, digitais ou analógicos mensuráveis, em que, é possível converter esses sinais em grandezas reais como temperatura, umidade de ar e do solo, potencial hidrogeniônico, radiação solar e assim por diante. No contexto do projeto, sua função não se restringe à simples medição, mas envolve a geração de dados confiáveis que servirão como base para um banco de dados escalável. As variáveis a serem monitoradas, acompanhadas de seus respectivos equipamentos de leitura podem ser analisadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Variáveis ambientais e seus respectivos equipamentos de leitura

| Variáveis climáticas e do solo | Equipamentos de leitura |
|--------------------------------|-------------------------|
|--------------------------------|-------------------------|

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Radiação solar           | Sensor de radiação solar      |
| Temperatura              | Sensor de temperatura         |
| potencial hidrogeniônico | Sensor de pH                  |
| Umidade do solo          | Sensor de umidade do solo     |
| Umidade relativa do ar   | Sensor de umidade do ar       |
| Velocidade do vento      | Sensor de velocidade do vento |
| Pressão atmosférica      | Sensor de pressão barométrica |
| Intensidade luminosa     | Sensor de luminosidade        |

Fonte: Autoria própria

O microcontrolador atua como unidade embarcada de aquisição e pré-processamento, também desempenha papel estratégico na arquitetura ao estruturar os dados em formato adequado para transmissão ao microcomputador via rede sem fio.

#### 4.2.2 Comunicação e transmissão de dados.

Com o intuito de mitigar inconsistências, como a duplicidade de registros ou lacunas no preenchimento de dados durante a transmissão, é fundamental assegurar a estabilidade da conectividade local. Para tanto, o emprego de protocolos de comunicação leve é um ponto a se considerar, de modo a garantir a integridade do fluxo de informações entre o campo e o servidor. Para tal, emprega-se o protocolo de comunicação MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*), adequado por entregar baixo consumo de largura de banda e leveza na transmissão dos dados provenientes dos sensores.

O protocolo MQTT opera sob o modelo publicação e assinatura, no qual os dispositivos não se comunicam diretamente entre si, mas por intermédio de um servidor central (*broker*). O broker a ser utilizado será o Eclipse Mosquitto, instalado no Raspberry Pi. Sua função é receber as mensagens publicadas pelo microcontrolador, gerenciar os tópicos existentes e distribuir os dados aos serviços que estejam inscritos.

#### 4.2.3 Servidor local, ferramenta de programação em bloco e armazenamento dos dados.

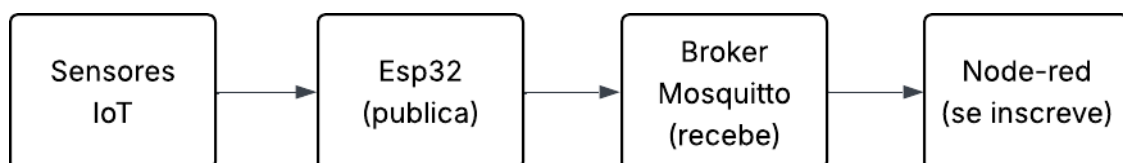
A escolha de um servidor local justifica-se pela não dependência de serviços nuvem (*cloud*) e na segurança na transmissão dos dados. O servidor local (*Edge Computing*) é implementado no microcomputador Raspberry Pi, responsável por centralizar os serviços de comunicação, processamento e persistência dos dados. Inicialmente, utiliza-se o software oficial Raspberry Pi



Imager em um computador local para a instalação do sistema operacional Raspberry Pi OS (Raspbian) no hardware. Destaca-se, previamente, a necessidade de uma pré-configuração, na qual são definidos parâmetros como usuário e senha, credenciais da rede Wi-Fi e fuso horário, bem como a habilitação do acesso remoto via protocolo SSH (*Secure Shell*), fundamental para a posterior instalação e configuração das ferramentas Node-RED e do broker MQTT Eclipse Mosquitto.

A coordenação lógica do sistema é realizada por intervenção do Node-RED, que opera como um ambiente de programação baseado em fluxos. A comunicação entre os dispositivos é intermediada pelo broker MQTT Eclipse Mosquitto, responsável por gerenciar a troca de mensagens no sistema. Nesse contexto, o Node-RED inscreve-se nos tópicos MQTT, recebendo, por intermédio do broker, as mensagens publicadas pelo microcontrolador, as quais contêm os dados coletados pelos sensores, e executa rotinas de transformação, validação e organização dessas informações. A arquitetura de comunicação pode ser ilustrada pela Figura 1.

Figura 1 - Arquitetura de comunicação



Fonte: Autoria própria

Para o registro dos dados provenientes dos sensores, o primeiro passo consiste em organizá-los dentro de um objeto *payload*, definindo os atributos que serão armazenados (fatores climáticos e condições do solo), acompanhados pelo registro de data e hora. Em seguida, identificar para qual pasta as informações devem ir, criando um nome de arquivo automático que muda diariamente baseado na data atual (ano, mês e dia). O bloco a ser responsável por essa lógica de nomeação e pela organização do período de arquivamento é denominada por nó função (*function*).

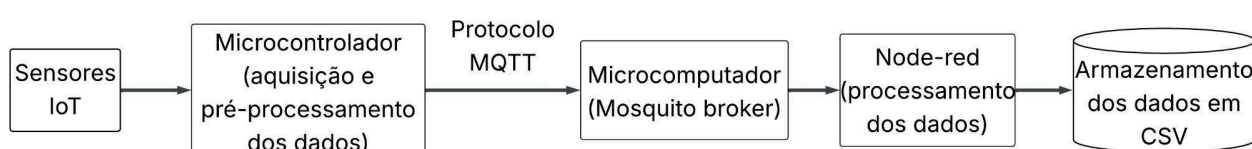
Com o objetivo de evitar a criação repetida de múltiplos arquivos, utiliza-se o nó *file lister* para verificar previamente se o arquivo já existe no diretório. Essa verificação é então encaminhada para um nó *switch*, responsável por determinar o caminho do fluxo de execução.

Caso o arquivo não seja encontrado, o sistema direciona o processo para a criação de um novo documento. Caso contrário, se o arquivo já existir, o fluxo permite a continuidade do registro das novas leituras no mesmo arquivo.

Após definir o destino, é necessário converter os dados para um formato de tabela que softwares comuns de planilhas consigam ler, permitindo configurar se a primeira linha terá os títulos das colunas ou apenas os valores brutos para mitigar repetições de informação. Essa conversão de formato é realizada pelo nó CSV, que a partir do mesmo, os valores dos sensores são convertidos em uma linha de texto separado por vírgulas.

Em suma, para garantir que as informações fiquem guardadas com segurança, o sistema precisa registrar e salvar esses dados. A tarefa que assume o papel de gravação e armazenamento local é executada pelo nó de arquivo (*File*) configurado na opção anexar (*append*). Para o registro definitivo dos dados, um cartão microSD integrado ao Raspberry Pi, garante que as novas leituras sejam sempre adicionadas ao final do arquivo do dia. A Figura 2 elucida o sequenciamento das etapas do sistema de internet das coisas proposto.

Figura 2 - Diagrama de dados simplificado do sistema de Internet das Coisas



Fonte: Autoria própria

### 4.3 Etapas de Inteligência Artificial para predição de produtividade de culturas

#### 4.3.1 Linguagem de programação e ferramentas.

Python é uma linguagem de programação de alto nível amplamente utilizada em aplicações gerais e em inteligência artificial. No contexto deste projeto, a linguagem será aplicada às etapas de mineração de dados, aproveitando o conjunto de bibliotecas que garantem eficiência, escalabilidade e precisão nos resultados.

#### 4.4 Definição da variável alvo e estruturação do conjunto de dados

Nesta etapa é definida a variável dependente do modelo, correspondente à produtividade da cultura de lúpulo, expressa em massa colhida por área cultivada. Essa variável será utilizada como saída do modelo preditivo, sendo associada às variáveis ambientais monitoradas ao longo do ciclo produtivo.

Os dados coletados pelos sensores ambientais são organizados em uma base estruturada contendo variáveis independentes, como temperatura, umidade, radiação solar e demais parâmetros monitorados. Cada registro é associado a marcação temporal e, posteriormente, vinculado à produtividade observada ao final do ciclo.

#### **4.5 Pré-processamento, Tratamento dos Dados e Seleção de Atributos Relevantes**

Nesta fase são realizadas etapas de limpeza e preparação do conjunto de dados, incluindo remoção de valores inconsistentes, tratamento de dados ausentes, normalização das variáveis e análise de correlação. Tal método é possível graças à biblioteca Pandas, encarregada pela manipulação e análise de dados estruturados. Essa etapa é fundamental para reduzir ruídos e melhorar a capacidade de generalização do modelo.

São avaliadas as variáveis que apresentam maior influência sobre a produtividade do lúpulo, utilizando métodos estatísticos ou algoritmos de seleção de atributos. A redução de dimensionalidade contribui para a simplificação do modelo e aumento da eficiência.

#### **4.6 Definição do modelo preditivo, treinamento dos dados e a geração da árvore de decisão**

Com base na natureza do problema, são avaliados algoritmos de classificação adequados à predição por categorias, como árvores de decisão. Primeiro, é necessário a conversão dos dados de produtividades de valores numéricos para categóricos, a ferramenta da Microsoft Excel permite a conversão alterando diretamente no arquivo original. Com isso, o modelo classifica a produtividade em classes definidas como muito alta, alta, moderada, baixa e muito baixa.

Como a variável dependente foi previamente definida como a produtividade da cultura de lúpulo, expressa em categorias, ela passará a assumir o papel de variável alvo no processo de modelagem, estabelecendo a referência categórica que o algoritmo deverá aprender a classificar a partir das variáveis ambientais monitoradas ao longo do ciclo produtivo. Dessa forma, consolida-se a estrutura de aprendizagem supervisionada por classificação, na qual os dados coletados constantemente pelos sensores (temperatura, umidade, radiação, pH etc) e os registros de

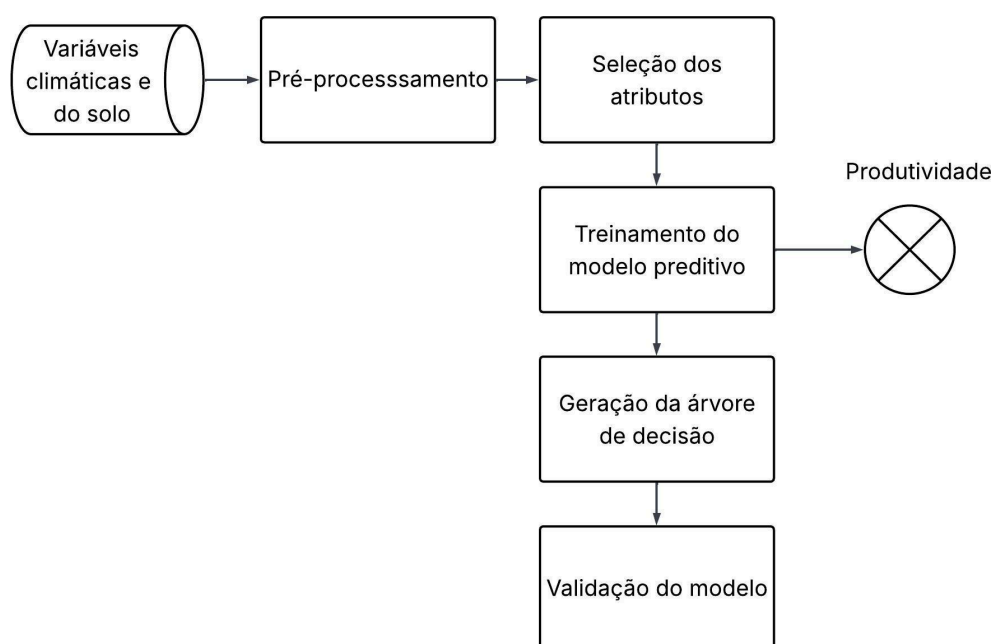
produtividade fornecidos pela fazenda produtora alimentam o treinamento do modelo.

A árvore de decisão então é gerada por meio de uma linha de comando *plot tree* para a interpretação visual do modelo de predição, analisando quais variáveis exercem maior influência sobre a cultura do lúpulo e quais regras foram geradas para classificar sua produtividade.

#### 4.7 Validação e Avaliação de desempenho do modelo

O desempenho do modelo é avaliado por métricas como erro médio absoluto, erro quadrático médio, coeficiente de determinação, além disso, pela acurácia geral e a precisão por classe. Essa etapa verifica a capacidade do modelo em estimar a produtividade com precisão aceitável para aplicação prática e tornar-se parâmetro para comparações reais, validando se o modelo está condizente com a realidade. A Figura 3 apresenta as etapas de descoberta de conhecimento em base de dados que servirá como apoio à decisão.

Figura 3 - Diagrama do modelo de previsão de produtividade



Fonte: Autoria própria

## 5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

[illegible]

**Colaboradores:**

- a) Profa. Dra. Maria das Graças Junqueira Machado Tomazela: Graduação em Processamento de Dados pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – FATEC-SP. Mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo – USP. Doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP.
- b) Prof. Dra. Silvia Pierre Irazusta: Graduação Farmácia e Bioquímica na Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto na Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão Preto. Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas.
- c) Prof. M.Sc. Felipe Ramos: Graduação em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI. Mestrado em Engenharia de Energia pela Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI.
- d) Prof. M.Sc. Vitor Mendes Caldana: Graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista – UNIP.

**6. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS:**

ABIOYE, E. A.; HENSEL, O.; ESAU, T. J.; ELIJAH, O.; ABIDIN, M. S. Z.; AYOBAMI, A. S.; YERIMA, O.; NASIRAHMADI, A. Precision irrigation management using machine learning and digital farming solutions. **AgriEngineering**, v. 4, p. 70–103, 2022.

ARTUZO, F. D.; SOARES, C.; WEISS, C. R. Inovação de processo: o impacto ambiental e econômico da adoção da agricultura de precisão. **Revista Espacios**, v. 38, n. 2, p. 1–6, 2017.

ASSIS, K. C. de C.; AZEVEDO, R. F. Monitoramento da umidade do solo: análise de tecnologias para agricultura de precisão. **Flextronics Instituto de Tecnologia**, 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Potencialidades e desafios do Agro 4.0**: GT III – Cadeias produtivas e desenvolvimento de fornecedores. MAPA/MCTI, Brasília, 2021.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

FRANCISCO, F.; GONZAGA, R. F. Utilização de luzes artificiais no cultivo de lúpulo. **Revista Campo & Negócios**, 2022.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

KLERKX, L.; ROSE, D. Dealing with the game-changing technologies of Agriculture 4.0: how do we manage diversity and responsibility in food system transition pathways? **Global Food Security**, v. 24, p. 100347, 2020.

KUNEN, A.; FERREIRA, A. S.; SANTOS, G. D.; PAGANI, R. N. Tecnologias e sistemas inteligentes de água no ambiente urbano: uma análise da literatura. **Mix Sustentável**, v. 9, n. 2, p. 91–105, 2023.

LISBINSKI, F. C.; MUHL, D. D.; OLIVEIRA, L.; CORONEL, D. A. Perspectivas e desafios da Agricultura 4.0 para o setor agrícola. In: SIMPÓSIO DA CIÊNCIA NO AGRONEGÓCIO, 8., 2020. **Anais [...]**, 2020.

MARK, R. Ethics of using AI and big data in agriculture: the case of a large agriculture multinational. **ORBIT Journal**, v. 2, p. 1–27, 2019.

MONZANI, R. M.; BALBO, F.; AMÂNCIO, I.; MORALES, R. G. F. Impactos da inteligência artificial na agricultura. **Agropecuária Catarinense**, v. 38, n. 1, p. 5–6, 2025.

NASIRAHMADI, A.; HENSEL, O. Toward the next generation of digitalization in agriculture based on digital twin paradigm. **Sensors**, v. 22, n. 2, p. 498, 2022.

PALHA, M. da G. **Iluminação artificial em horticultura protegida**: uso de leds. Oeiras:

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), 2020. Dossier Técnico.

PEREIRA, S. A. **Impactos da agricultura 4.0 nos pequenos produtores rurais de uma cooperativa do agronegócio no Paraná**. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2023.

RIBEIRO, P. C. C.; ZEFERINO, A. C. S.; SAVIOLO, J. A. Agricultura sustentável, irrigação e transformação digital. **Revista LABDGE**, Universidade Federal Fluminense, 2023.

STREEFKERK, Raimo. Qualitative vs. Quantitative Research: differences, examples & methods. **Scribbr**, 22 jun. 2023

WANG, X.; ZENG, H.; YANG, X.; SHU, J.; WU, Q.; QUE, Y.; ZOMAYA, A. Y. Remote sensing revolutionizing agriculture: toward a new frontier. **Future Generation Computer Systems**, v. 166, p. 107691, 2025.

ZANUTO, Arthur Henrique Silva. Agricultura 4.0: Desafios e impactos das novas tecnologias na agricultura brasileira. 2024. 40 f. **Trabalho de Conclusão de Curso** (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024.